

设备使用教程

目录

- 一、 3090 服务器 2
- 二、 L40 服务器 2
- 三、 网安院集群 3
 - (一) 准备工作 3
 - (二) 容器安装 4
 - (三) Docker 基本操作 5
 - (四) 环境配置 6
 - (五) 容器打包 7
- 四、 环境迁移 11

王亚辰 2025-03-14

一、 3090 服务器

基本配置：3090Ti *2（共 48GB 显存）

内存 64GB

存储容量 8T

地点：C205 最下面一排最外面

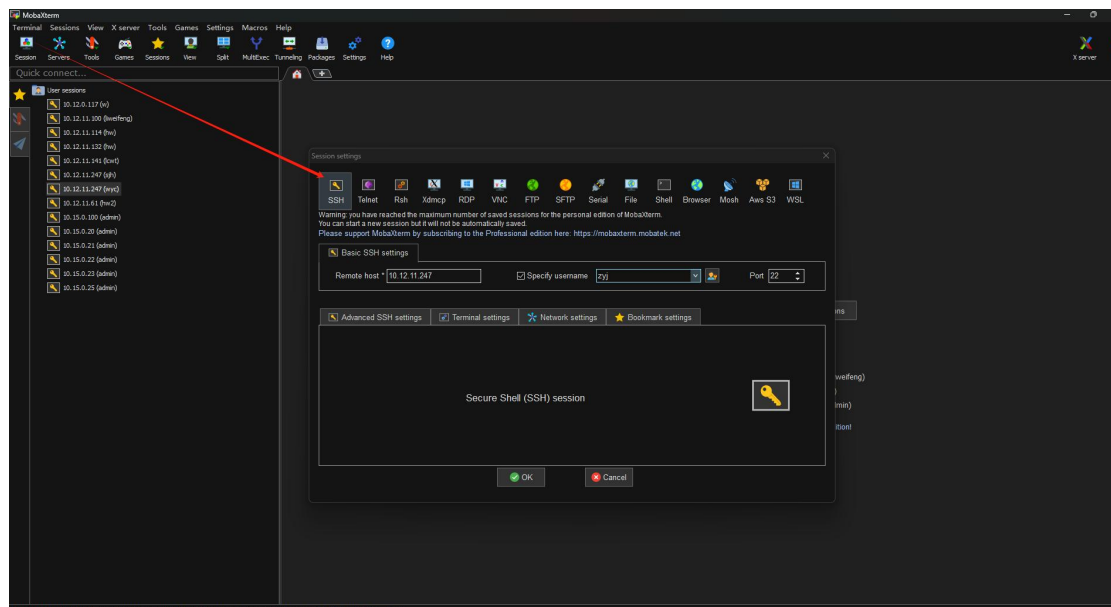
服务器 IP：10.12.11.247

端口：22

用户名：zyj

密码：zyjzyjzyj

在局域网内（实验室）使用 MobaXterm 的 SSH 连接该服务器，在服务器中每个人建立自己的文件夹存放代码和数据集，自己装 Conda 环境，不要混用。



二、 L40 服务器

基本配置：L40*2 + L20（共 144GB 显存）

内存 256GB

存储容量 8T+16T

地点：网安院集群存放室，从内到外第二个集群柜子里第 29 号

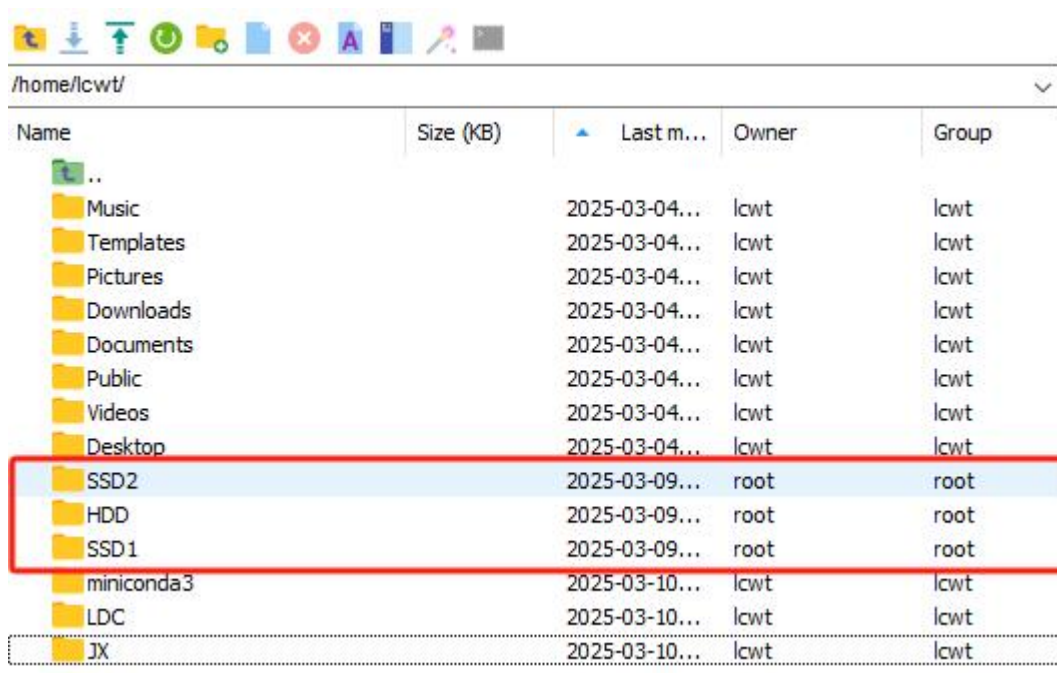
服务器 IP：10.12.11.141

端口：22

用户名：lcwt

密码：1qaz,lp-（不要外泄给其他组）

在局域网内（实验室）使用 MobaXterm 的 SSH 连接该服务器，在服务器（SSD2、HDD、SSD1 三个文件夹）中每个人建立自己的文件夹存放代码和数据集，自己装 Conda 环境，不要混用。



Name	Size (KB)	Last m...	Owner	Group
..				
Music		2025-03-04...	lcwt	lcwt
Templates		2025-03-04...	lcwt	lcwt
Pictures		2025-03-04...	lcwt	lcwt
Downloads		2025-03-04...	lcwt	lcwt
Documents		2025-03-04...	lcwt	lcwt
Public		2025-03-04...	lcwt	lcwt
Videos		2025-03-04...	lcwt	lcwt
Desktop		2025-03-04...	lcwt	lcwt
SSD2		2025-03-09...	root	root
HDD		2025-03-09...	root	root
SSD1		2025-03-09...	root	root
miniconda3		2025-03-10...	lcwt	lcwt
LDC		2025-03-10...	lcwt	lcwt
JX		2025-03-10...	lcwt	lcwt

三、网安院集群

(一) 准备工作

1. 使用集群先登录 VPN，（上面两个服务器基本只能在实验室才能使用，集群可以不限地点）。



URL: <https://115.236.28.66:44321>

账号: sjh_2112103041

密码: sjh_2112103041

(只能同时登录一个人, 账号不要外传, 如果需要可以找集群管理员申请账号)

2. 集群网页地址: <http://192.168.66.121:7090/>, 找温老师这边的管理员申请集群账号, 申请账号规范为名字加学号, 例如 wyc_221122030381。

3. 准备一台带有 Ubuntu 系统的电脑, 可以是上面的 3090 服务器, 也可以在自己电脑装虚拟机。

(二) 容器安装

1. 连接到服务器后, 查看是否有网络, ping www.baidu.com。

(1) 自己虚拟机中的 Linux 自行百度如何连接网络, 服务器这边可以让学长帮忙联网或者自己去 C205 连接。

(2) 查看当前系统是否有 docker, 如果没有自行百度如何装 docker。

装完 docker 后执行 `sudo docker images`

输入系统密码即可查看已有的镜像

```
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker images
[sudo] wyc 的密码:
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
wyc/python39        v1                 b2a38cc175dd       2 hours ago        6.35GB
wyc                  latest            544d36d5779d       8 days ago         6.26GB
python              3.9               81f391f1a7d7       2 years ago        912MB
hello-world         latest            feb5d9fea6a5       2 years ago        13.3kB
```

2. 镜像拉取

(1) 拉取已有的镜像, 去 docker hub(需要梯子)上找自己想要的容器镜像, 例如 pytorch 容器, <https://hub.docker.com/r/cnstark/pytorch>, 另外的例如 tensorflow 容器请自行寻找。

Image List (More images are on the way ~)					Pull Command	
Image					Pull Command	
Pytorch 1.12.1	Python 3.9.12	CUDA 11.6	Ubuntu 20.04	image size 2.19 GB	docker pull cnstark/pytorch:1.12.1-py3.9.12-cuda11.6.2-ubuntu20.04	
Pytorch 1.12.1	Python 3.9.12	CUDA 11.6-devel	Ubuntu 20.04	image size 6.18 GB	docker pull cnstark/pytorch:1.12.1-py3.9.12-cuda11.6.2-devel-ubuntu20.04	
Pytorch 1.12.1	Python 3.9.12	CPU amd64	Ubuntu 20.04	image size 451 MB	docker pull cnstark/pytorch:1.12.1-py3.9.12-ubuntu20.04	
Pytorch 1.12.0	Python 3.9.12	CUDA 11.6	Ubuntu 20.04	image size 2.19 GB	docker pull cnstark/pytorch:1.12.0-py3.9.12-cuda11.6.2-ubuntu20.04	
Pytorch 1.12.0	Python 3.9.12	CUDA 11.6-devel	Ubuntu 20.04	image size 6.18 GB	docker pull cnstark/pytorch:1.12.0-py3.9.12-cuda11.6.2-devel-ubuntu20.04	

(2) 拉取空白的镜像, 自行配置相应的 python 环境和深度学习环境

(3) 以拉取 pytorch1.12, python3.9, cuda11.6 镜像为例 (由于集群 GPU-A100 算力为 8.0, 要拉取 cuda11.0 版本以上的容器镜像, 低版本的 cuda 不能正常运行)

容器拉取并查看

`sudo docker pull cnstark/pytorch:1.12.1-py3.9.12-cuda11.6.2-ubuntu20.04`

(4) 也可以写一个 dockerfile 进行镜像拉取, 可以在 dockerfile 中自定义需要的依赖包的版本, 如下

```
# 使用带有 Python 3.9 的基础镜像
FROM python:3.9

# 设置工作目录
WORKDIR /app

# 安装 PyTorch 和 torchvision, 确保版本与 CUDA 兼容
Run pip install torch==1.13.1+cu117 torchvision==0.14.1+cu117 torchaudio==0.13.1 --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu117
# 其他可能需要的设置或依赖
# ...

# 您可以在这里添加更多的设置或者命令
```

(三) Docker 基本操作

1. 查看已有的镜像

`sudo docker images`

```
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker images
REPOSITORY      TAG              IMAGE ID         CREATED          SIZE
wyc/python39    v1               b2a38cc175dd    2 hours ago     6.35GB
wyc              latest          544d36d5779d    9 days ago      6.26GB
python          3.9             81f391f1a7d7    2 years ago     912MB
hello-world     latest          feb5d9fea6a5    2 years ago     13.3kB
```

2. 查看已有的容器

`sudo docker ps -a`

```
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND         CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
700555da8b4c   544d36d5779d   "bash"         2 hours ago    Exited (0) 2 hours ago           upbeat_shirley
```

3. 启动镜像，会自动生成一个容器并进入

`sudo docker run -it imageid bash`

```
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker run -it b2a38cc175dd bash
root@35b0d765ed79:/app# exit
exit
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND         CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
35b0d765ed79   b2a38cc175dd   "bash"         30 seconds ago Exited (0) 4 seconds ago           admiring_black
700555da8b4c   544d36d5779d   "bash"         2 hours ago    Exited (0) 2 hours ago           upbeat_shirley
```

4. 启动已有的容器并进入容器

`sudo docker start containerid`

`sudo docker attach containerid`

```
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker start 35b0d765ed79
35b0d765ed79
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker attach 35b0d765ed79
root@35b0d765ed79:/app#
```

5. 删除已有的镜像或者容器

删除镜像: `sudo docker rmi imageid`

```
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker images
REPOSITORY      TAG              IMAGE ID         CREATED          SIZE
wyc/python39    v1               b2a38cc175dd    2 hours ago     6.35GB
wyc              latest          544d36d5779d    9 days ago      6.26GB
python          3.9             81f391f1a7d7    2 years ago     912MB
hello-world     latest          feb5d9fea6a5    2 years ago     13.3kB
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker rmi 81f391f1a7d7
Untagged: python:3.9
Untagged: python@sha256:c0dcc146710fed0a6d62cb55b92f00bfbfc3b931fff6218f4958bab58333c37b
Deleted: sha256:81f391f1a7d79bc72276ad4bf3ba880646124b37bb773411c77b7361507565e6
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker images
REPOSITORY      TAG              IMAGE ID         CREATED          SIZE
wyc/python39    v1               b2a38cc175dd    2 hours ago     6.35GB
wyc              latest          544d36d5779d    9 days ago      6.26GB
hello-world     latest          feb5d9fea6a5    2 years ago     13.3kB
```


删除容器：sudo docker rm -f containerid

```
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND        CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
35b0d765ed79   b2a38cc175dd  "bash"        3 minutes ago  Exited (0)    10 seconds ago  admiring_black
700555da8b4c   544d36d5779d  "bash"        2 hours ago   Exited (0)    2 hours ago     upbeat_shirley
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker rm -f 35b0d765ed79
35b0d765ed79
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND        CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
700555da8b4c   544d36d5779d  "bash"        2 hours ago   Exited (0)    2 hours ago     upbeat_shirley
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$
```

6. 进入容器后，自行安装所需要的 python 依赖，如 pandas，`pip install pandas`，并检查安装的 python 和 torch 是否可以使用。

```
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker start 700555da8b4c
700555da8b4c
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker attach 700555da8b4c
root@700555da8b4c:/app# pip install pandas
Collecting pandas
  Downloading pandas-2.2.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (13.0 MB)
    |#####| 13.0 MB 434 kB/s
Requirement already satisfied: numpy<2,=>1.22.4 in /usr/local/lib/python3.9/site-packages (from pandas)
Collecting python-dateutil>=2.8.2
  Downloading python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247 kB)
    |#####| 247 kB 157.8 MB/s
Collecting tzdata>=2022.7
  Downloading tzdata-2023.4-py2.py3-none-any.whl (346 kB)
    |#####| 346 kB 249.6 MB/s
Collecting pytz>=2020.1
  Downloading pytz-2023.3.post1-py2.py3-none-any.whl (502 kB)
    |#####| 502 kB 159.0 MB/s
Collecting six>=1.5
  Downloading six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Installing collected packages: six, tzdata, pytz, python-dateutil, pandas
Successfully installed pandas-2.2.0 python-dateutil-2.8.2 pytz-2023.3.post1 six-1.16.0 tzdata-2023.4
```

```
root@700555da8b4c:/app# python
Python 3.9.9 (main, Dec 21 2021, 10:03:34)
[GCC 10.2.1 20210110] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> import torch
>>> print(torch.__version__)
1.13.1+cu117
>>> exit()
root@700555da8b4c:/app#
```

出现上述则证明 python 和 torch 可以正常使用

（四）环境配置

1. 安装完所需依赖后，还要安装必要的文件，不装的话集群不能正常部署

更新 apt `apt-get update`

vim 安装 `apt-get install vim`

htop 安装 `apt-get install htop`

screen 安装 `apt-get install screen`

sudo 安装 `apt-get install sudo`

sshd 安装 `apt-get install openssh-server`

修改 sshd.config 文件： `vim /etc/ssh/sshd_config` 按 i 进入编辑状态，编辑完成后按 Esc 键退出编辑状态，按 “:” 键然后加 wq 键保存退出。

```
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 22
#AddressFamily any
ListenAddress 0.0.0.0
ListenAddress ::

HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none
```

2. 启动 sshd 服务: `/etc/init.d/ssh start`
3. 查看 sshd 是否启动成功: `ps -e |grep ssh`
输出 xxxx ? 00:00:00 sshd 表示成功

```
root@700555da8b4c:/app# /etc/init.d/ssh start
Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
root@700555da8b4c:/app# ps -e |grep ssh
  52 ?        00:00:00 sshd
```

(五) 容器打包

1. 环境装好后, exit 退出当前容器

```
root@700555da8b4c:/app# exit
exit
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$
```

查看后台运行的容器 `docker ps -a`, 记录下自己方才运行的容器 id 为 700555da8b4c

```
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker ps -a
[sudo] wyc 的密码:
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
700555da8b4c   544d36d5779d   "bash"                  2 hours ago   Exited (0) 23 seconds ago           upbeat_shirley
```

2. 配置好的容器保存为新的镜像
`sudo docker commit 700555da8b4c wyc/python39:v2` (名字自定义)

```
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker commit 700555da8b4c wyc/python39:v2
sha256:3dd3e54b4e3bc73225a17d69318d943410ac5428a0abea64fcee4887a4dbdbd
```

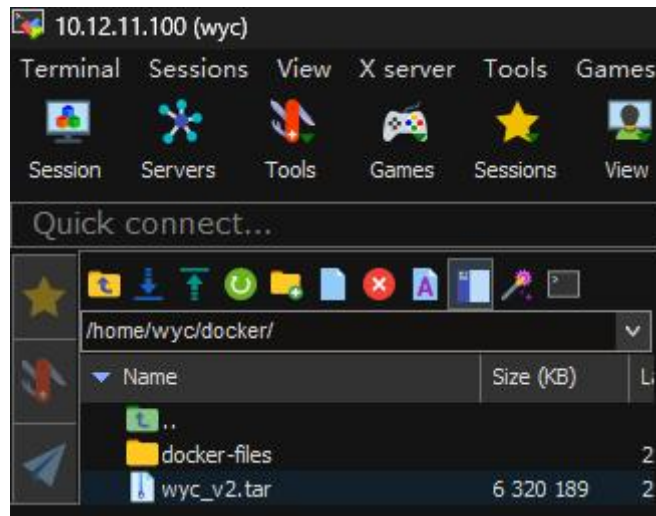
```
(base) wyc@liweifeng-System-Product-Name:~$ sudo docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
wyc/python39   v2        3dd3e54b4e3b   24 seconds ago  6.43GB
wyc/python39   v1        b2a38cc175dd   2 hours ago    6.35GB
wyc            latest    544d36d5779d   9 days ago     6.26GB
hello-world    latest    feb5d9fea6a5   2 years ago    13.3kB
```

可以看到镜像保存成功

3. 将容器打包并准备上传集群

找到对应的镜像 id，并打包保存为 tar 包，可以看到打包成功

`sudo docker save -o /home/wyc/docker/wyc_v2.tar 3dd3e54b4e3b`



更改 tar 包的操作权限，以可以上传到集群

`sudo chmod 777 /home/wyc/docker/wyc_v2.tar`

4. 集群容器部署

(1) 配置 ssh 密钥并实现远程传输

`ssh-keygen -t rsa -C youremail@example.com`，并设置密钥，例如 123456

```
hw@hw-storage:~/dockers$ ssh-keygen -t rsa -C "863262889@qq.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/hw/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/hw/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/hw/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:GP44xl95La9BTZQXF3WA0pkZGBd3Wxqq9EvlycPTdYs 863262889@qq.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]---+
|
|.oo...==0|
|.....+.=+|
|..*..=.0|
|.o.*o B.o+|
|o S ..+E0..|
|.o + o o|
|= . o = .|
|.o . . +|
|...|
+----[SHA256]-----+
```

进入 ssh 目录，复制公钥

`cd /home/hw/.ssh`

将里面的内容复制 `vim id_rsa.pub`

打开集群网页，点击 HPC 服务，点击右上角账号→常用工具→导入公钥→粘贴复制的公钥。



(2) 文件传输，可以把容器或者文件上传至集群

执行命令 将容器上传至远程服务器的文件夹，并在红色箭头处输入前面设置的密钥 123456，使用服务器上传时密钥为 wyc123..

`scp -P 30907 -r /home/wyc/docker/wyc_v2.tar`

`wyc_221122030381@192.168.66.121:/public/home/wyc_221122030381/wyc`（这是一行命令）

其中“/home/wyc/docker/wyc_v2.tar”为上面打包的 tar 包路径

“wyc_221122030381@192.168.66.121:/public/home/wyc_221122030381/wyc”为你集群的账号+集群网址+tar 要上传到集群的路径

（如果执行到这一步无法连接到集群，下载到本地再上传到集群，但是比较慢）

```
(base) wycl@weifeng-System-Product-Name:~$ scp -P 30907 -r /home/wyc/docker/wyc_v2.tar wyc_221122030381@172.16.35.121:/public/home/wyc_221122030381/wyc
Enter passphrase for key '/home/wyc/.ssh/id_rsa': wyc_v2.tar
```

在网页端打开



可以看到容器传输完成，同样，大型工程代码文件也可以使用此方式进行上传

(3) 容器部署

点击“容器服务-镜像管理-添加镜像”即可

← → ↻ ⚠ 不安全 172.16.35.121:7090/sothisai/dl/?origin=&clusterId=#/container-servi

CSDN bilibili 集群网址 工具 题目 上网登录页 CodaLab - Compe...

Sothis AI Notebook 数据管理 算法管理 模型训练 共享中心 容器服务

容器实例 镜像管理 操作记录 任务列表

添加镜像 订阅镜像

* 名称 wyc

* 标签 wyc

描述 请输入描述信息 0/100

适用加速器 GPU

选择应用类型 Base VS Code Jupyter PyTorch PyTorch Horovod PyTorch Inference RStudio TF Horovod TF Inference TF Tuning TensorFlow

展示图片 请选择PNG, JPG, JPEG, BMP, TIFF等格式图像文件

添加方式 镜像包 Docker Hub Dockerfile

* 文件路径 请输入路径

确定 重置

名称和标签自定义，选择应用类型随便选，等待一段时间，大约 10 几分钟



添加完毕后点击推送以供使用

回到容器实例，创建自己的容器，名称自定义，镜像版本选择刚才导入的镜像 wyc: wyc，资源分组建议选择 80GB 的 A100 和 40GB 的 A100 其中一张卡，资源规格可以按照自己的需求自定义。

基础信息

名称	wyc
描述	请输入描述信息 0/128
任务类型	SSH Jupyter RStudio VS Code
* 加速器类型	GPU
* 镜像版本	wyc:wyc
多实例任务	☐
* 资源分组	NVIDIA100-PCI-E-80GB
资源规格	6 核心; 2 加速器; 30.0G 内存
自动停止	☐

容器创建完毕后在容器实例可以看到已经创建的容器，这时等待排队分配资源就可以了。资源分配成功后箭头指向的地方会亮起，点击去就是一个 Linux 下的 shell 空间，可以像在 Linux 下一样使用命令行运行代码。

容器实例									
容器实例管理 操作记录 任务列表									
+ 创建容器 删除 停止									
全部类型 全部状态 请输入任务名称 Q 搜索									
☐	任务名称	类型	状态	镜像版本	任务模式	规格	提交时间	操作	
☐	wyc	SSH	🔄	wycwyc	单实例	3 核心; 1 加速器; 15.0G 内存	2024-01-21 15:27:17	🔍	🛑

四、 环境迁移

- 打包成 txt 文件（可能会丢失包的版本）
先激活环境想要打包的环境
然后执行 `pip freeze > xxx.txt`
最后在新的环境中 `pip install -f xxx.txt`
- 打包成 yaml 文件（会有包的版本，但是只能打包 conda 安装的包，pip 安装的不能打包）
先激活想要打包的环境
然后执行 `conda env export > xxx.yaml`
最后执行 `conda env create -f xxx.yaml` 不需要先激活环境
- 打包成 tar 包
 - 激活环境然后执行
`conda pack -n 环境名字 -o xxx.tar.gz`
 - 如果没有 conda-pack 则执行 `conda install -c conda-forge conda-pack`

- (3) 在 `anaconda/envs/` 里面解压，执行
`tar -xvzf xxx.tar.gz -C ~/xx/anaconda/envs/`
- (4) 修复环境路径
`~/anaconda/envs/your_new_env_name/bin/conda-unpack`
- (5) 注册到 conda
`conda activate base`
`conda env create --prefix ~/anaconda/envs/your_new_env_name`
- (6) 可以使用 `conda activate` 激活新环境了